

Než začneš s nerovnicemi, projdi si znaménka součinu a podílu ze ZŠ, zápis intervalů a lineární nerovnice z 1. ročníku a to, kde je parabola nad osou a kde pod ní. Na těchto čtyřech věcech stojí každá nerovnice v testu.

1. Znaménko součinu a podílu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Součin i podíl dvou čísel se stejným znaménkem je kladný, s různými znaménky záporný. U více činitelů rozhoduje počet záporných: sudý počet dá kladný výsledek, lichý záporný. Přesně tohle dělá tabulka znamének u nerovnic v podílovém tvaru – zjišťuješ, jaké znaménko má každý činitel na daném intervalu.

Příklad: Urči znaménko a hodnotu výrazu $(-3) \cdot 5 \cdot (-2) : (-4)$.

1. Záporná čísla jsou tři (lichý počet), výsledek bude záporný.
2. Absolutní hodnota: $3 \cdot 5 \cdot 2 : 4 = 7,5$.
3. Výsledek: $-7,5$.

Zkus sám:

1. Jaké znaménko má výraz $\frac{(x-1)(x+2)}{x}$ pro $x = -1$?
2. Vypočítej $(-2)^3 \cdot (-1) : 4$.

2. Číselná osa a intervaly SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota, Maturita H2 Číselné množiny

Řešení nerovnice je obvykle interval – množina všech čísel mezi dvěma mezemi. Lomená závorka znamená, že krajní bod patří do řešení ($u \leq$, $\geq$), kulatá, že nepatří ($u <$, $>$ a vždy u nekonečna). Soustava nerovnic má za řešení průnik – čísla, která vyhovují všem nerovnicím zároveň. Nakresli si je nad jednu osu.

Příklad: Urči všechna x , pro která $x > -1$ a zároveň $x \leq 4$, a kolik je mezi nimi celých čísel.

1. Na ose: od -1 (nepatří) do 4 (patří).
2. Průnik: $(-1; 4]$.
3. Celá čísla: $0, 1, 2, 3, 4$ – je jich 5.

Zkus sám:

1. Zapiš intervalem všechna x , pro která $x \geq 2$ a zároveň $x < 7$.
2. Kolik celých čísel leží v intervalu $(-3; 2)$?

3. Lineární nerovnice SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Lineární nerovnici upravuješ stejně jako rovnici s jedinou výjimkou: když násobiš nebo dělíš obě strany záporným číslem, obrátí se znak nerovnosti. Přičítání a odčítání znak nemění. Výsledek zapiš intervalem a ověř dosazením jednoho čísla z intervalu.

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $3 - 2x > 7$.

1. Odečti 3: $-2x > 4$.
2. Vyděl -2 a obrať znak: $x < -2$.
3. $K = (-\infty; -2)$; kontrola pro $x = -3$: $3 + 6 = 9 > 7$ ✓.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $5x - 3 \leq 2x + 9$
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{1-x}{2} < 3$

4. Kořeny trojčlenu a poloha paraboly **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, 1.+2. H14 Kvadratická funkce, 1.+2. H45 Kvadratické nerovnice

Graf funkce $y = ax^2 + bx + c$ je parabola, která osu x protíná v kořenech trojčlenu. Pro $a > 0$ je otevřená nahoru: záporné hodnoty má mezi kořeny, kladné vně kořenů; pro $a < 0$ je to naopak. Stačí tedy najít kořeny (rozkladem nebo diskriminantem), načrtnout parabolu a přečíst, kde je nad osou a kde pod ní.

$a(x - x_1)(x - x_2)$ rozklad trojčlenu s kořeny x_1, x_2

Příklad: Pro která x je $x^2 - x - 6 < 0$?

1. Kořeny: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, tedy -2 a 3 .
2. $a = 1 > 0$, parabola je otevřená nahoru, pod osou je mezi kořeny.
3. Nerovnost je ostrá: $x \in (-2; 3)$.

Zkus sám:

1. Pro která x je $x^2 - 4 \geq 0$?
2. Pro která x je $-x^2 + 2x + 3 > 0$?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Kvadratická nerovnice** – Řešení kvadratické nerovnice pomocí kořenů a náčrtu paraboly.
<https://www.matweb.cz/kvadraticke-nerovnice/>
- **Nerovnice v součinném a podílovém tvaru - tabulková metoda - jak na to** – Tabulková metoda (nulové body) pro nerovnice v součinném a podílovém tvaru.
<https://www.youtube.com/watch?v=qJfF2AoIVLA>
- **Umíme matiku – Lineární nerovnice** – Lineární nerovnice a jejich soustavy s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-linearni-nerovnice>

Výsledky ke kontrole

- **1. Znaménko součinu a podílu:** 1) kladné (hodnota 2); 2) 2
- **2. Číselná osa a intervaly:** 1) $\langle 2; 7 \rangle$; 2) 5 $(-2, -1, 0, 1, 2)$
- **3. Lineární nerovnice:** 1) $K = (-\infty; 4)$; 2) $K = (-5; +\infty)$
- **4. Kořeny trojčlenu a poloha paraboly:** 1) $(-\infty; -2) \cup \langle 2; +\infty \rangle$; 2) $(-1; 3)$